CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions telles que f∘f = 2f − Id

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f \circ f = 2f - \mathrm{Id}. \qquad (*)$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f(f(x)) = 2f(x) - x$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f(x) = x + C$, puis vérifier.

Corrigé

1. f est injective

Le coup d'œil. Si $f(x) = f(x')$, applique f puis utilise $(*)$.

Soit f une solution. Si $f(x) = f(x')$, alors $f(f(x)) = f(f(x'))$, et $(*)$ donne $2f(x)-x = 2f(x')-x'$, donc $x = x'$. f est injective et continue : strictement monotone.

2. f est croissante et bijective

Le coup d'œil. Si f décroît, $f \circ f$ croît. Regarde aussi les limites en $\pm\infty$.

Si f était décroissante, $f \circ f$ serait croissante, donc $\mathrm{Id} = 2f - f \circ f$ serait décroissante : absurde. Si f avait une limite finie ℓ en $+\infty$, alors $x = 2f(x) - f(f(x)) \to 2\ell - f(\ell)$, absurde. Donc $f \to +\infty$ en $+\infty$, de même $f \to -\infty$ en $-\infty$: f est une bijection croissante de $\mathbb{R}$.

3. La suite des itérés

Le coup d'œil. Applique $(*)$ au point $f^n(x)$.

Soit x réel et $u_n = f^n(x)$, défini pour $n \in \mathbb{Z}$ (les itérés, avec f^{-1} pour les indices négatifs). En appliquant $(*)$ en $f^n(x)$:

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n.$$

4. Résoudre la récurrence

Le coup d'œil. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 : équation caractéristique $r^2-2r+1=0$.

L'équation caractéristique $r^2-2r+1=(r-1)^2=0$ a la racine double 1 : $u_n=(\lambda n+\mu)1^n=\lambda n+\mu$. Avec $u_0=\mu=x$ et $u_1=\lambda+\mu=f(x)$, on trouve $\lambda=f(x)-x$:

$$f^n(x)=n\big(f(x)-x\big)+x.$$

En particulier, $\dfrac{f^n(x)}{n}\to f(x)-x$ quand $n\to+\infty$.

5. Comparer deux points

Le coup d'œil. Encadre y entre deux itérés de x, puis applique f^n.

Si $f\neq\mathrm{Id}$, il existe x avec $f(x)\neq x$, par exemple $f(x)>x$. Pour y réel, il existe $p\in\mathbb{Z}$ avec $p(f(x)-x)\leqslant y-x<(p+1)(f(x)-x)$, c'est-à-dire $f^p(x)\leqslant y<f^{p+1}(x)$. En appliquant f^n, qui est croissante :

$$f^{n+p}(x)\leqslant f^n(y)\leqslant f^{n+p+1}(x).$$

6. Passer à la limite

Le coup d'œil. Divise par n et passe à la limite.

On divise par n et on fait $n\to+\infty$: les deux bornes tendent vers $f(x)-x$, et le milieu vers $f(y)-y$. Donc $f(y)-y=f(x)-x$ pour tout y.

7. Conclusion

Le coup d'œil. Vérifie que $x\mapsto x+C$ convient.

Il existe une constante C telle que $f(y)=y+C$ pour tout y (cela inclut $f=\mathrm{Id}$, avec $C=0$). Réciproquement : $f(f(x))=x+2C$ et $2f(x)-x=x+2C$. Les solutions sont les $x\mapsto x+C$.

Le piège

Confondre f^n (composée n fois) et $f(x)^n$ (puissance) : ici c'est toujours la composition.

La méthode

Une équation $f\circ f=af+b\,\mathrm{Id}$ donne une récurrence linéaire sur les itérés $f^n(x)$: résous-la, puis exploite la croissance.

Rappels de cours utilisés

- **Continue et injective.** Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.
- **Bijection continue.** Une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.** Pour $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, on résout $r^2 = ar + b$. Si cette équation a une racine double r, alors $u_n = (\lambda + \mu n)r^n$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.